부모용 진행 안내 · 생명공학의 쟁점

고3 과학 · 생명과학심화 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-BIOETHIC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 이 차시의 사례는 모두 지어낸 것입니다. 아이나 가족의 실제 유전자 검사·병력을 묻지 않습니다.
- **안전:** 부모님은 자기 의견을 정답처럼 말하지 않고, 토론에서 일부러 다른 입장을 맡는다는 것을 미리 알려 줍니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 유전자 변형 생물, 유전자 편집(체세포와 배아·생식세포), 유전 정보 이용의 이익과 위험을 지어낸 사례의 자료로 비교하고, 확인된 사실과 앞으로의 가능성을 구별한다.
확인 예시 자료(S03), 여러 입장(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 유전자 편집(S07), 유전 정보(S08), 혼자 해 보기(S14 ①~③), 마무리(S16 ①), 활동지 1·2
성공 기준 예시 자료의 증감률을 계산하고, 사례마다 이익과 우려를 하나 이상씩 근거와 함께 말한다.

목표 B 생명 윤리의 네 원칙(자율성 존중·해악 금지·선행·정의)을 근거로 쟁점에 대한 자기 의견을 주장·근거·반론·재반론으로 말하고, 근거 있는 다른 의견을 존중한다.
확인 생명 윤리 원칙(S09), 입장 카드 토론(S10), 토론 기록 예시(S11), 오개념 비교(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ④), 마무리(S16 ②), 활동지 3·4
성공 기준 입장과 상관없이 자료나 원칙에 이어진 근거와 예상 반론에 대한 답을 갖춘 의견을 말하고, 상대 근거를 하나 이상 인정한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 생명공학 기술의 원리

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생명공학 기술의 원리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
유전자 변형 작물은 모두 위험하다(또는 모두 안전하다)고 한 번에 단정한다.	사례마다 자료와 안전성 검사를 보고 판단해야 함을 예시 자료로 확인한다(S03, S06).
나와 다른 의견은 틀린 것이라고 생각한다.	두 입장 모두 원칙과 자료에 근거한 토론 기록 예시로 근거 있는 의견이 여러 개일 수 있음을 확인한다(S11, S12).
근거 없이 좋다·싫다는 느낌만으로 의견을 정한다.	입장 카드에 근거(자료·원칙)와 예상 반론을 쓰게 하여 의견의 짜임을 만든다(S10, S14).

오늘 다루지 않는 것 유전자 변형 생물의 이익과 우려, 체세포 유전자 치료와 배아·생식세포 유전자 편집의 차이와 쟁점(안전성·동의·맞춤 아기), 유전 정보의 이용과 보호(차별·사생활), 생명 윤리의 네 원칙, 근거 있는 의견을 세우는 방법(주장·근거·반론·재반론)을 다룬다. 실제 법 조항과 나라별 제도의 세부, 실제 사건·회사·인물, 동물 실험과 복제 인간 논쟁의 자세한 내용은 다루지 않는다. 사례와 자료는 모두 지어낸 예시이며 어느 입장도 정답으로 정하지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(생명공학 기술)	약 2분	—
S03	유전자 변형 작물의 자료(예시)	약 3분	A
S04	쟁점마다 여러 입장	약 3분	A
S05	안내받는 연습(이익과 우려)	약 2분	A
S06	오개념 비교(무조건 위험·무조건 안전?)	약 2분	A
S07	유전자 편집의 쟁점	약 3분	A
S08	생명 정보와 개인정보	약 3분	A
S09	생명 윤리의 원칙	약 3분	B
S10	입장 카드 토론	약 5분	B
S11	토론 기록 예시	약 2분	B
S12	오개념 비교(나와 다르면 틀렸다?)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(원칙 찾기)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(생명공학 기술)	약 4분	—

장별 안내



S01 생명공학의 쟁점 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

유전병을 막기 위해 아기의 유전자를 고쳐도 되는지 묻고, 생명공학 기술의 이익과 위험을 자료로 비교해 근거 있는 의견을 말하는 방법을 배운다고 안내합니다. 정답 입장을 정하는 수업이 아니라 근거를 따지는 수업이라고 미리 말해 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “심각한 유전병을 막을 수 있다면 태어나기 전에 유전자를 고쳐도 될까?”
- “그렇게 생각한 까닭은?”

예상 답

- “될 것 같아요.”, “위험할 것 같아요.”
- 까닭을 말하면 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- ‘좋은 점’과 ‘걱정되는 점’을 하나씩 먼저 말해 보게 합니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필.
- 선수 차시: 고3 ‘생명공학 기술의 원리’.
- 이 차시의 사례는 모두 지어낸 것입니다. 부모님도 자기 의견을 정답처럼 말하지 않고, 아이의 근거를 묻는 데 집중합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(생명공학 기술) · 약 2분

앞 차시 ‘생명공학 기술의 원리’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세균이 사람의 인슐린을 만들게 한 기술은?”

정답

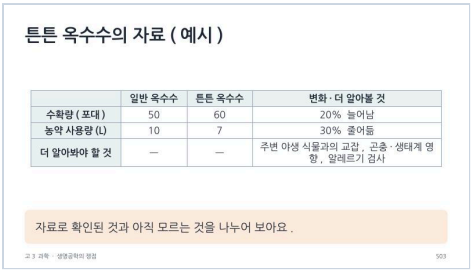
- ① 유전자 재조합
- ② 유전자 가위
- ③ 목표가 아닌 곳을 자를 수 있음
- ④ 배아를 써야 함

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ③④는 오늘 쟁점과 바로 이어집니다.



S03 **튼튼 옥수수의 자료(예시)** · 유전자 변형 작물의 자료(예시) · 약 3분

유전자 변형 생물(GMO)은 유전자 재조합 등으로 다른 생물의 유전자를 넣어 새 형질을 갖게 한 생물입니다. 가상의 '튼튼 옥수수'는 해충에 강한 유전자를 넣은 옥수수로, 예시 자료에서 같은 넓이의 밭에서 수확량은 50 → 60포대(20% 증가), 농약 사용량은 10 → 7 L(30% 감소)였습니다. 하지만 넣은 유전자가 주변 식물로 퍼질지, 생태계에 오래 어떤 영향을 줄지는 더 조사해야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "수확량은 몇 % 늘었어? (60 − 50) ÷ 50 × 100을 계산해 봐."
- "농약 사용량은?"
- "이 자료만으로 알 수 없는 것은 무엇일까?"

예상 답

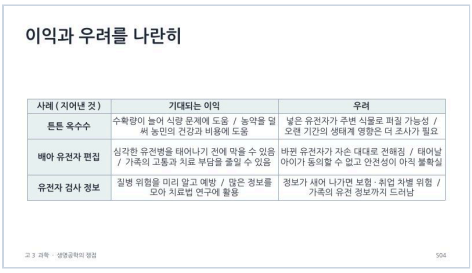
- "20%요."
- "30% 줄었어요."
- "오랜 시간 뒤의 영향이요."

막히면

- 증가율 = 늘어난 양 ÷ 처음 양 × 100이라고 먼저 알려 줍니다.

주의

- 예시 자료와 '튼튼 옥수수'는 지어낸 것입니다. 실제 작물마다 결과가 다릅니다.
- 유전자 변형 작물은 판매 전에 안전성 심사를 거치고, 나라마다 표시 제도가 있습니다(소개 수준).



S04 **이익과 우려를 나란히** · 쟁점마다 여러 입장 · 약 3분

세 가지 지어낸 사례마다 기대되는 이익과 우려를 같은 수로 나란히 정리했습니다. 배아 유전자 편집은 바뀐 유전자가 자손에게 전해지고 태어날 아이가 동의할 수 없어, 많은 나라에서 법과 규정으로 엄격히 제한합니다. 유전자 검사 정보는 질병 예방과 연구에 도움이 되지만, 새어 나가면 차별이나 가족 정보 노출의 위험이 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "세 사례 가운데 가장 판단하기 어려운 것은? 왜?"
- "배아 편집의 우려 가운데 체세포 치료에는 없는 것은?"
- "유전자 검사 정보의 이익과 우려를 하나씩 말해 봐."

예상 답

- "배아 편집이요. 질병도 막고 싶지만 위험도 커서요."
- "자손에게 전해지는 것이요."
- "질병 예방, 차별 위험이요."

막히면

- 표의 한 줄만 골라 이익 하나, 우려 하나를 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 어느 입장이 맞다고 정리하지 않습니다. 이 장의 목적은 양쪽 근거를 빠짐없이 보는 것입니다.
- 체세포 유전자 치료는 그 사람에게만 영향을 주고, 생식세포·배아 편집은 다음 세대로 전해진다는 차이를 짚어 줍니다.



S05 이익일까, 우려일까? · 안내받는 연습(이익과 우려) · 약 2분

도움을 받으며 문장을 이익과 우려로 나누고, 자료로 확인된 사실인지 앞으로의 가능성인지도 함께 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이 문장은 이미 확인된 사실이야, 앞으로의 가능성이야?"

정답

- ① 이익(자료로 확인된 사실)
- ② 우려(더 조사가 필요한 가능성)
- ③ 우려
- ④ 이익(기대)

막히면

- S04 표에서 같은 내용을 찾아봅니다.

주의

- 같은 사실도 사람에 따라 이익·우려로 다르게 볼 수 있으면 그 까닭을 말하게 합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(무조건 위험·무조건 안전?) · 약 2분

유전자 변형 작물이 모두 위험하다고(또는 모두 안전하다고) 한 번에 단정하는 생각을 바로잡습니다. 이 장은 GMO에 찬성·반대를 정하는 것이 아니라 판단하는 방법을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "튼튼 옥수수와 다른 작물의 결과가 같을까?"
- "판단하려면 무엇이 필요할까?"

예상 답

- "다를 수 있어요."
- "작물마다 자료와 검사 결과요. 곰이 맞아요."

정답

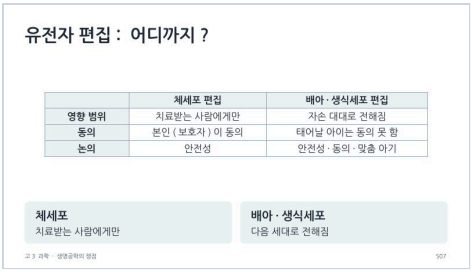
- 곰이 맞습니다. 유전자 변형 작물의 이익과 위험은 넣은 유전자, 작물, 재배 환경에 따라 다르므로 사례마다 과학적 자료와 안전성 검사를 보고 판단해야 합니다.

막히면

- '모든 약이 위험하다/안전하다'고 말할 수 없는 것과 같다고 비유합니다.

주의

- 아이가 최종적으로 찬성하든 반대하든 근거가 있으면 존중합니다.



S07 유전자 편집: 어디까지? · 유전자 편집의 쟁점 · 약 3분

유전자 가위로 병을 치료하는 연구가 활발합니다. 환자의 몸속 일부 세포(체세포)를 고치는 치료는 그 사람에게만 영향을 주지만, 정자·난자·배아 같은 생식세포 계열을 고치면 바뀐 유전자가 자손에게 전해집니다. 그래서 목표가 아닌 곳의 변화 같은 안전성 문제, 태어날 아이의 동의 문제, 질병 치료가 아닌 키·외모 같은 형질을 고르는 '맞춤 아기'에 대한 우려가 함께 논의됩니다.

이렇게 말해 보세요

- "체세포 치료와 배아 편집의 가장 큰 차이는?"
- "질병 치료와 외모 고르기는 같은 문제일까?"

예상 답

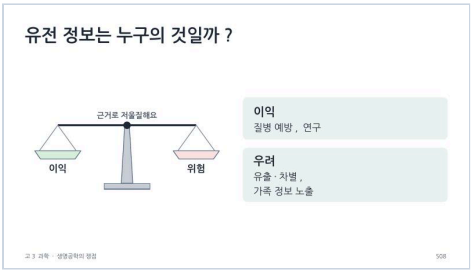
- "자손에게 전해지느냐요."
- "다르다고 생각해요. 까닭은 …."

막히면

- 가계도(고2 '사람의 유전과 가계도')에서 유전자가 자손에게 전해지는 모습을 떠올리게 합니다.

주의

- 많은 나라가 배아·생식세포의 유전자 편집을 출산 목적으로 쓰는 것을 법과 규정으로 엄격히 제한하고 있습니다.
- '질병 치료'와 '능력·외모 향상'을 나누어 생각하면 의견을 정리하기 쉽습니다.



S08 유전 정보는 누구의 것일까? · 생명 정보와 개인정보 · 약 3분

유전자 검사로 얻은 정보는 질병 위험을 미리 알고 예방하거나, 많은 사람의 정보를 모아 치료법을 연구하는 데 도움이 됩니다. 하지만 유전 정보는 바꿀 수 없고 가족과도 공유되는 정보라서, 새어 나가거나 동의 없이 쓰이면 보험·취업에서의 차별이나 가족의 사생활 침해로 이어질 수 있습니다. 그래서 검사 전 충분한 설명과 동의, 정보 보호가 중요합니다.

이렇게 말해 보세요

- "비밀번호와 유전 정보의 차이는? 새어 나가면 바꿀 수 있을까?"
- "내 유전 정보로 가족에 대해서도 알 수 있을까?"
- "연구에 쓰려면 어떤 조건이 필요할까?"

예상 답

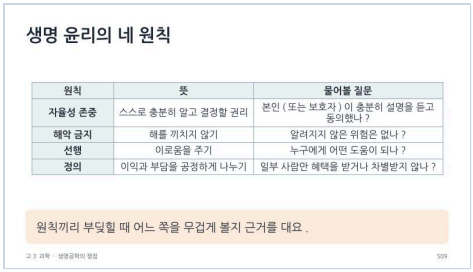
- "비밀번호는 바꿀 수 있지만 유전 정보는 못 바꿔요."
- "네, 가족과 유전자를 나누어 가졌으니까요."
- "동의를 받고 이름을 가려야 해요."

막히면

- 가상의 상황: '어떤 검사 서비스의 정보가 유출되었다'면 누가 어떤 피해를 볼지 말해 봅니다.

주의

- 이 장의 사례는 지어낸 것이며 실제 회사나 사건을 떠올리게 하지 않습니다.
- 우리 아이의 실제 유전자 검사 여부나 가족의 병력을 이 수업에서 묻지 않습니다.



S09 생명 윤리의 네 원칙 · 생명 윤리의 원칙 · 약 3분

생명공학의 쟁점을 판단할 때 자주 쓰는 네 원칙이 있습니다. 자율성 존중(충분히 알고 스스로 결정), 해악 금지(해를 끼치지 않기), 선행(이로움 주기), 정의(이익과 부담을 공정하게 나누기)입니다. 원칙끼리 부딪힐 때가 많아서, 어떤 원칙을 더 무겁게 볼지에 따라 의견이 달라질 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “배아 편집에서 선행과 해악 금지는 각각 어떤 말을 할까?”
- “유전자 검사 정보에서 자율성 존중은 무엇을 요구할까?”

예상 답

- “선행은 병을 막자, 해악 금지는 위험을 조심하자요.”
- “설명을 듣고 동의해야 해요.”

막히면

- 표의 ‘물어볼 질문’ 열을 사례에 그대로 적용해 봅니다.

주의

- 이 원칙들은 의학·생명 윤리에서 널리 쓰이는 틀입니다. 교과서에 따라 ‘악행 금지’ 등 다른 이름을 쓰기도 합니다.



S10 근거를 들어 토론해요 · 입장 카드 토론 · 약 5분

세 사례 가운데 하나를 고릅니다. 아이는 활동지 3의 카드에 내 주장, 근거(자료나 원칙), 예상되는 반론, 재반론을 씁니다. 부모님은 아이와 다른 입장을 맡아 근거를 들어 반론하고, 아이는 재반론합니다. 마지막에 서로의 근거 가운데 설득력 있던 것을 하나씩 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 사례를 골랐어? 네 주장은?”
- “근거는 자료야, 원칙이야?”
- “내가 반대편이 되어 말해 볼게. ….”
- “내 근거 가운데 설득력 있던 것은?”

예상 답

- 주장과 근거를 말하면 어떤 입장이든 괜찮습니다.

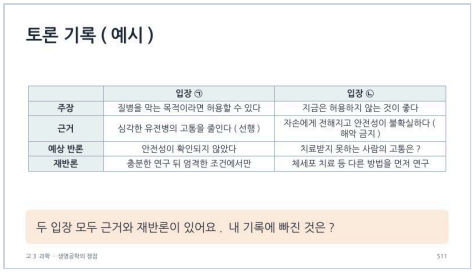
막히면

- S04 표에서 근거를 하나 골라 문장으로 바꾸게 합니다.
- S11의 예시 기록 형식을 보여 주어도 됩니다.

주의

- 부모님은 일부러 다른 입장을 맡는 것이지 자기 진짜 의견을 가르치는 것이 아니라고 미리 말합니다.
- 목소리를 높이거나 상대를 깎아내리지 않고, 근거에 대해서만 말합니다.

안전: 상대를 깎아내리지 않고 근거로 말해요.



S11 토론 기록(예시) · 토론 기록 예시 · 약 2분

배아 유전자 편집에 대한 두 입장의 예시 기록입니다. 두 입장 모두 원칙과 자료를 근거로 들고, 상대의 반론에 재반론합니다. 어느 쪽이 정답이라고 정리하지 않고, 아이가 자기 기록과 비교해 빠진 부분을 찾게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 입장은 각각 어떤 원칙을 근거로 들었어?”
- “네 기록에서 더 보탤 것은?”

예상 답

- “한쪽은 선행, 다른 쪽은 해악 금지요.”
- “예상 반론을 더 쓰고 싶어요.”

막히면

- ‘주장 → 근거 → 반론 → 재반론’ 순서만 짚어 줍니다.

주의

- 예시 기록은 형식을 보여 주기 위한 것이며 어느 입장도 정답이 아닙니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(나와 다르면 틀렸다?) · 약 2분

나와 다른 의견은 틀린 것이라고 생각하는 태도를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토론에서 부모님의 근거 가운데 일리 있던 것이 있었어?”
- “의견이 달라도 둘 다 근거가 있을 수 있을까?”

예상 답

- “있었어요.”
- “네, 무겁게 보는 원칙이 달라서요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 생명 윤리 쟁점은 원칙끼리 부딪혀 근거 있는 의견이 여러 개일 수 있습니다. 상대의 근거를 확인하고 내 근거와 비교해 의견을 다듬는 것이 중요합니다.

막히면

- S11의 두 입장이 모두 근거를 가진 것을 다시 봅니다.

주의

- 그렇다고 근거가 없는 주장이나 사실과 다른 주장까지 같은 무게를 갖는 것은 아닙니다. 자료가 정확한지는 꼭 따집니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 **어떤 원칙일까요?** · 안내받는 연습(원칙 찾기) · 약 2분

도움을 받으며 문장에 담긴 생명 윤리 원칙을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- "S09 표의 '물어볼 질문'과 비교해 봐."

정답

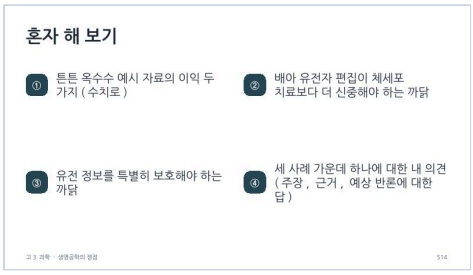
- ① 자율성 존중
- ② 해악 금지
- ③ 선행
- ④ 정의

막히면

- '동의 = 자율성, 위험 = 해악 금지, 도움 = 선행, 공평 = 정의'로 짝지어 줍니다.

주의

- 한 문장에 두 원칙이 함께 담길 수도 있습니다. 까닭을 말하면 인정합니다.



S14 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 이익·위험의 비교(A)와 근거 있는 의견(B)을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? ④는 정답이 하나가 아니야. 근거가 있으면 돼."

정답

- ① 수확량 20% 증가, 농약 사용량 30% 감소(예시 자료)
- ② 바뀐 유전자가 자손에게 전해지고, 태어날 아이가 동의할 수 없으며 안전성이 불확실하다
- ③ 유전 정보는 바꿀 수 없고 가족과 공유되어, 새어 나가면 차별과 사생활 침해로 이어질 수 있다
- ④ 기준: 주장 + 근거(자료나 원칙) 1개 이상 + 예상 반론에 대한 답. 입장은 어느 쪽이든 괜찮음

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "그렇게 생각하는 근거는 자료야, 원칙이야?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 기준을 채우면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. ④는 입장이 아니라 근거의 짜임으로 평가합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 네 근거는 어떤 원칙과 이어져?”

예상 답

- 원칙 이름과 이어서 말하면 됩니다.

정답

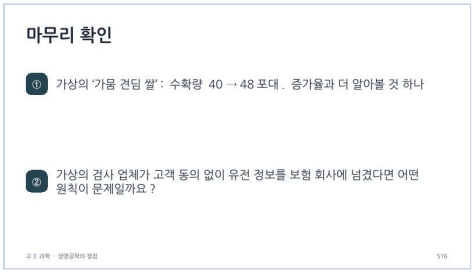
- ① 수확량 +20%, 농약 −30% ② 자손에게 전해짐, 동의 불가, 안전성 불확실 ③ 바꿀 수 없고 가족과 공유, 차별 위험 ④ 주장 + 근거 + 반론에 대한 답(입장은 자유)

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S08로, ④가 기준에 못 미치면 S09~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

처음 보는 가상 사례로 자료 해석(A)과 원칙 적용(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “증가율 구하는 식을 떠올려 봐.”

예상 답

- “늘어난 양 ÷ 처음 양 × 100이요.”

정답

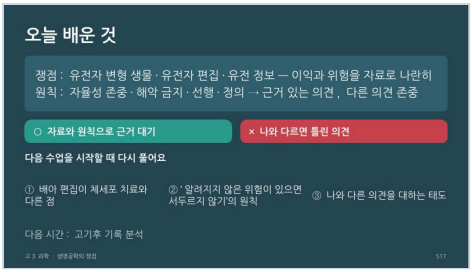
- ① (48 − 40) ÷ 40 × 100 = 20%. 더 알아볼 것: 생태계 영향, 안전성 검사 결과 등
- ② 자율성 존중(동의 없이 정보를 넘김), 정의(차별 위험) 등 원칙을 들어 판단하면 됨

막히면

- ①은 S03의 계산을, ②는 S09 표의 ‘물어볼 질문’을 씁니다.

주의

- ②는 의견을 묻는 문제가 아니라 어떤 원칙이 문제 되는지 찾는 문제입니다.
- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "좋은 의견의 조건은?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "자료와 원칙에 근거하고 반론도 생각하는 거요."

정답

- ① 자손에게 전해짐
- ② 해악 금지
- ③ 근거가 있는 다른 의견도 존중하고 내 근거와 비교한다

막히면

- S04 표와 S09 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이로써 생명과학심화 단원을 마칩니다. 다음 계획 차시는 지구과학 '고기후 기록 분석'입니다.



S18 보충: 생명공학 기술 · 선수 학습 보충(생명공학 기술) · 약 4분

S02가 흔들리면 앞 차시 '생명공학 기술의 원리'를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "유전자 가위는 어떻게 목표 위치를 찾아?"

예상 답

- "가이드 RNA가 찾아요."

막히면

- 앞 차시 S04, S11, S12를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고3 '생명공학 기술의 원리'. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	수확량 (60 − 50) ÷ 50 × 100 = 20% 증가, 농약 (10 − 7) ÷ 10 × 100 = 30% 감소. 알 수 없는 것: 주변 식물로의 유전자 이동, 생태계에 대한 오랜 영향, 알레르기 등 안전성
2	튼튼 옥수수 - 수확량이 늘어 식량 문제에 도움 / 넣은 유전자가 주변 식물로 퍼질 가능성; 배아 유전자 편집 - 심각한 유전병을 태어나기 전에 막을 수 있음 / 바뀐 유전자가 자손 대대로 전해짐; 유전자 검사 정보 - 질병 위험을 미리 알고 예방 / 정보가 새어 나가면 보험·취업 차별 위험
3	입장은 어느 쪽이든 괜찮음. 기준: 주장이 분명함, 근거가 자료나 원칙과 이어짐, 반론을 예상하고 답함, 상대 근거를 하나 이상 인정함

4	자율성 존중, 해악 금지, 선행, 정의. 예: 자율성 존중 - 검사 전 충분히 설명하고 동의를 받아야 하며 동의 없이 정보를 넘기면 안 된다.
5	① 바뀐 유전자가 자손에게 전해진다 ② 해악 금지 ③ 상대의 근거를 확인하고 내 근거와 비교하며 존중한다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 생명공학 기술 흔들림(보충 S18) □
S10 입장 카드 토론: 주장과 근거를 씀 □ 반론을 듣고 재반론함 □ 상대 근거를 인정함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 이익·위험(①~③) □ 근거 있는 의견(④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
생각 습관: 무조건 위험·안전으로 단정(M1) □ 다른 의견은 틀림(M2) □ 근거 없이 감정으로만 주장(M3) □

메모: _____